

中国科学院大学  
2008 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题  
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(30') 写出氢原子的束缚态能级, 所有量子数以及取值范围, 求出其简并度。

解:

二、(30') 一个粒子质量为  $\mu$ , 在一势能环中运动, 势能

$$V = \begin{cases} 0, & 0 < \varphi < \varphi_0 \\ \infty, & \text{other} \end{cases}$$

求粒子运动的本征值和本征函数。

解:

三、(30') 求在  $H = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$  中粒子的本征值, 设  $\lambda \ll 1$ , 利用微扰求其本征值 (精确到二级近似) 并与精确求解相比较。

解:

四、(30') 两个自旋为  $\frac{1}{2}\hbar$  的粒子，两个粒子分别为  $\chi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\chi_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta e^{-i\omega t} \\ \sin \theta e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$ ，求系统处于单态和三态的概率。

解：

五、(30') 处在一维谐振子势基态的粒子受到微扰  $H' = \lambda x \delta(t_0)$  作用，求跃迁到其他各激发态的总概率和仍处在基态的概率。已知： $xH_n = \frac{1}{\sqrt{a}} \left[ \sqrt{\frac{n}{2}} H_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} H_{n+1} \right]$ 。

解：